

Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника

Определить показания приборов амперметра  $A$  вольтметра  $V$  и ваттметра  $W$

Рассчитать активную реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника Проверить баланс мощностей

На комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС токов и напряжений проверить законы Кирхгофа

Написать выражения для мгновенных значений тока напряжения активной реактивной полной мощностей Построить графики

Решить задачу по токам во всех ветвях приемника и напряжениям на зажимах ветвей приемника проверке полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$Z_{11} = 10 - j15 \quad Z_{12} = 20 + j10 \quad Z_{22} = 30 + j10$$

$$Z_{11} = -35 + j65 \quad Z_{12} = 10 + j30 = 31.6 \angle 71.6^\circ$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$Z_1 = 10 - j15 \quad Z_2 = 20 + j10 \quad Z_3 = 30 + j10$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{eq} = 20 + j10 \quad Z_{in} = 40 + j10$$

Определяем значения токов

$$I_1 = 0.1 \angle -15^\circ \quad I_2 = 0.12 \angle -10^\circ \quad I_3 = 0.17 \angle -15^\circ$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad I_1 + I_2 = I_3 \quad I_1 + I_2 = I_3$$

$$\varphi_1 = 0^\circ \quad \varphi_2 = 0^\circ$$

2. Определить действующие значения напряжений токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника